Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · CRITERIO DE LA SEGUNDA DERIVADA

Una función dos veces derivable cumple $f(2) = 0$, $f'(2) = 0$ y $f''(2) > 0$. ¿Qué debe ser cierto para x cercano a 2?

A) $f(x) \leq 0$

B) f cambia de signo en $x = 2$

C) $f(x) \geq 0$

D) f es creciente cerca de 2

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Criterio**
   $f'(2) = 0$ y $f''(2) > 0$: mínimo local en 2.
2. **Valor**
   El mínimo vale $f(2) = 0$.
3. **Conclusión**
   Cerca de 2, $f(x) \geq f(2) = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso correspondería a $f''(2) < 0$ (máximo).

B) Con mínimo local en 2 y $f(2) = 0$, el gráfico toca el eje sin cruzarlo.

D) Decrece antes de 2 y crece después.

Idea clave. Un mínimo local con valor 0 significa que el gráfico toca el eje desde arriba.